ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Connecta

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ระบบจัดอีเวนต์ออลไลน์โลกเสมือนจริง 2 มิติ

โดย

นาย กิตติกัญ วิวเมฆ รหัส 66130500007

นายณัฐชนน เจริญเสริมสิริ รหัส 66130500115

นาย สุชัย ชลชัยไพศาล รหัส 66130500125

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ข้อเสนอโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา INT365/371 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ I

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงงาน (Project Title)

ภาษาไทย : ระบบจัดอีเวนต์ออนไลน์ในโลกเสมือนจริง 2 มิติ (Connecta)

ภาษาอังกฤษ : 2D Virtual World Platform for Online Event Hosting (Connecta)

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

การจัดงานสัมมนาและกิจกรรมที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม สามารถเปลี่ยนจาก On-site มาเป็น Online ผ่าน Zoom หรือระบบประชุมออนไลน์อื่น ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่ ค่าใช้จ่าย และระยะทางได้จริง แต่ระบบกลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วม

ในงาน On-site ผู้เข้าร่วมเดินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ พบผู้เข้าร่วมคนอื่น หรือเข้าไปพูดคุยกับ Speaker และ Booth ได้ตามบริบทของสถานที่ แต่ในรูปแบบ Online การสื่อสารถูกจำกัดอยู่ในห้องเดียวที่มีบทสนทนาได้ครั้งละหนึ่งวง ทุกคนฟังผู้พูดคนเดียวกันและแยกไปสนทนากลุ่มย่อยเองไม่ได้ ทำให้การสร้างเครือข่ายลดลงอย่างชัดเจน

ข้อจำกัดที่ชัดที่สุดคือการเข้าถึง Speaker เป็นการส่วนตัว ในงาน On-site ผู้เข้าร่วมเดินเข้าไปสอบถามหลังจบ Session ได้ตามธรรมชาติ แต่ในรูปแบบ Online ต้องนัดหมายนอกรอบซึ่งเป็นภาระของทั้งสองฝ่าย ผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงไม่ได้ถามคำถามที่ต้องการ ขณะที่ Speaker ก็จัดสรรเวลาให้ผู้สนใจทุกคนไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะได้พูดคุยกันแล้ว การต่อยอดความสัมพันธ์หลังจบงานยังทำได้ยาก เพราะไม่มีกลไกแลกช่องทางติดต่อในระบบ ผู้เข้าร่วมต้องพิมพ์ข้อมูลตนเองลงแชทสาธารณะซึ่งเปิดเผยต่อทุกคน ทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการสร้างเครือข่าย คือการได้ช่องทางติดต่อกลับออกไปจากงาน ไม่เกิดขึ้น

ในด้านผู้จัดงาน เครื่องมือที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมักเป็นการนำเครื่องมือทั่วไปหลายตัวมาประกอบกัน เช่น Zoom ร่วมกับ Google Form และ LINE Official Account ซึ่งทำงานได้ในระดับพื้นฐานแต่แยกส่วน ผู้จัดงานต้องประสานข้อมูลข้ามเครื่องมือด้วยตนเอง และไม่ได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดงานครั้งถัดไป

แนวคิด Spatial Presence เสนอทางออกด้วยการจำลองพื้นที่เสมือนที่ผู้ใช้ควบคุมตัวละครเคลื่อนที่ได้ และสนทนากับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียง ทำให้เกิดบทสนทนาหลายวงพร้อมกันในพื้นที่เดียวเช่นเดียวกับงานจริง อย่างไรก็ตาม Virtual Space Platform ที่มีอยู่ออกแบบมาเพื่อ Virtual Office เป็นหลัก จึงไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการงานอีเวนต์ เช่น ระบบลงทะเบียน ตาราง Session หรือ Booth ขณะที่ผู้ให้บริการในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องติดต่อขอใบเสนอราคา ยังไม่มีรายใดที่ผู้จัดงานสร้างงานและเริ่มใช้งานได้ด้วยตนเอง

Connecta จึงถูกเสนอเป็นแพลตฟอร์มจัดงาน Online ในโลกเสมือน 2 มิติ ที่ผู้เข้าร่วมควบคุมตัวละครเดินภายในพื้นที่จัดงาน พบปะผู้เข้าร่วมคนอื่น เข้าร่วม Session และเข้าถึง Speaker หรือ Booth ได้เสมือนเดินอยู่ในงานจริง พร้อมระบบคิวพบปะตัวต่อตัวที่จัดลำดับผู้รอโดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึง Speaker โดยไม่สร้างภาระเพิ่ม ส่วนฝั่งผู้จัดงาน ระบบออกแบบให้สร้างและจัดการงานได้ด้วยตนเอง ทราบค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ และมีรายงานหลังจบงานสำหรับนำไปวิเคราะห์ ตลอดจนรายงานผลกระทบด้านคาร์บอนที่ลดลงจากการไม่ต้องเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 13 (Climate Action)

ทั้งนี้ Connecta ไม่ได้มีเป้าหมายทดแทนการจัดงาน On-site แต่วางตัวเป็นทางเลือกและส่วนเสริม
โดยมุ่งเน้นผู้จัดงานที่มีกิจกรรมสม่ำเสมอ ขนาดงานประมาณ 30–80 คน ซึ่งเป็นขนาดที่ระบบออกแบบและทดสอบไว้

3. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มพื้นที่จัดงานเสมือนแบบ 2 มิติ ที่ผู้เข้าร่วมควบคุมตัวละครเคลื่อนที่ภายในพื้นที่จัดงาน และสนทนากับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียงได้แบบ real-time รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 30–80 คนต่องาน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสร้างปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภายในงาน ประกอบด้วยระบบคิวพบปะตัวต่อตัวกับ Speaker และผู้ออกร้านที่จัดสรรลำดับผู้รอโดยอัตโนมัติ ระบบถาม-ตอบและกิจกรรมระหว่าง Session รวมถึงกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ผู้จัดงานเลือกเปิดใช้ได้
3. เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อในรูปแบบนามบัตรเสมือน ที่ให้ผู้เข้าร่วมควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ และส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อที่ได้จากงานไปใช้งานต่อภายนอกระบบได้
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอีเวนต์แบบ Self-service สำหรับผู้จัดงาน ครอบคลุมการสร้างงาน การจัดการตาราง Session และ Booth การลงทะเบียนและระบบตั๋ว การกำหนดบทบาทผู้ใช้และเครื่องมือกำกับดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการคำนวณค่าบริการตามความจุและระยะเวลาของงาน
5. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลหลังจบงาน (Post-event Report) ที่สรุปข้อมูลการเข้าร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ ร่วมกับแบบสอบถามท้ายงาน สำหรับให้ผู้จัดงานนำไปประเมินผลและวางแผนการจัดงานครั้งถัดไป
6. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการลดภาระของผู้ออกร้าน ด้วยผู้ช่วยตอบคำถามประจำ Booth ที่ตอบจากเอกสารของผู้ออกร้านเมื่อไม่มีผู้ดูแลประจำ Booth
7. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของ Proximity Audio ผ่านสถาปัตยกรรม SFU วัดขีดจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้พร้อมกัน Bandwidth และต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อการจัดงานหนึ่งครั้ง รวมถึงประเมินผลการใช้งานระบบกับงานอีเวนต์จริงอย่างน้อย 1 งาน

4. กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน

4.1 Empathize

จุดตั้งต้นจากประสบการณ์ตรงของทีม — หัวข้อนี้เริ่มจากปัญหาที่สมาชิกในทีมพบด้วยตนเองในฐานะผู้เข้าร่วมงาน เมื่อต้องการเข้าร่วมงานอีเวนต์ด้านเทคโนโลยี เช่น Tech Meetup แต่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง จึงเข้าร่วมในรูปแบบ Online และพบว่าสิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือรับชมและพิมพ์ข้อความในแชท ไม่สามารถสอบถาม Speaker ในประเด็นของตนเอง พูดคุยกับผู้เข้าร่วมคนอื่น หรือขอช่องทางติดต่อเพื่อสร้างเครือข่ายต่อได้ ต่างจากงานในสถานที่จริงที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทีมจึงตั้งสมมติฐานว่า หากผู้เข้าร่วมงาน Online มีปฏิสัมพันธ์ได้ใกล้เคียงงาน On-site จะช่วยคืนคุณค่าส่วนที่ขาดหายไป

การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริง — เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาที่พบเป็นปัญหาร่วมของผู้อื่นหรือไม่
ทีมศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมงานและแพลตฟอร์มที่มีอยู่
จากนั้นจัดทำแบบสำรวจกับผู้มีประสบการณ์ตรง 3 กลุ่ม ได้แก่ Organizer, Speaker
และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นประจำ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำ Booth

ในการออกแบบคำถาม ทีมเลือกคำถามเชิงปริมาณที่วัดผลได้ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ของงานล่าสุด
จำนวนผู้ลงทะเบียนเทียบกับผู้เข้าร่วมจริง (No-show Rate) และแพลตฟอร์มที่เคยใช้พร้อมเหตุผลที่เลิกใช้
แทนการถามว่า "ต้องการระบบนี้หรือไม่" ซึ่งมักได้คำตอบที่ไม่สะท้อนความต้องการจริง
ทั้งนี้ทีมมีแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ระบุในหัวข้อ 7

4.2 Define

จากข้อมูลที่เก็บได้ ทีมพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้จัดงานระบุ เช่น ค่าสถานที่ ค่าเจ้าหน้าที่ ระยะทาง และเวลา
แก้ได้ด้วยการจัดงาน Online ผ่านเครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เสมือน 2 มิติ ทีมจึงแยกปัญหาที่เหลือเป็นสองระดับ

ปัญหาหลัก — สิ่งที่เครื่องมือประชุม Online แก้ไม่ได้: ผู้เข้าร่วมไม่สามารถสร้างบทสนทนากลุ่มย่อย เข้าถึง Speaker
และ Booth เป็นการส่วนตัว หรือร่วมกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นระบบเทียบเท่างาน On-site
ประเด็นนี้เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้โครงงานจำเป็นต้องใช้พื้นที่เสมือน 2 มิติ
และทีมใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจทุกครั้งที่มีทางเลือกในการออกแบบ

ปัญหารอง — สิ่งที่ทำให้ผู้จัดงานยังไม่เปลี่ยนมาใช้ Online เต็มรูปแบบ:
ผู้จัดงานต้องประกอบเครื่องมือหลายตัวและประสานข้อมูลเอง
ทั้งยังไม่ได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าร่วมไปปรับปรุงงานครั้งถัดไป ประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เสมือน
แต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ระบบถูกนำไปใช้จริง จึงกำหนดให้ระบบบริหารจัดการงานเป็นองค์ประกอบที่ต้องมีควบคู่กัน

4.3 Ideate

แนวทาง	ข้อดี	เหตุผลที่ไม่เลือก / เลือก
ระบบบริหารจัดการงานอีเวนต์อย่างเดียว	พัฒนาง่าย ความเสี่ยงต่ำ	แก้ได้เฉพาะปัญหารอง และมีผู้ให้บริการในตลาดจำนวนมาก
โลกเสมือน 3 มิติ	ความสมจริงสูง	ต้นทุนผลิตเนื้อหาสูง ต้องใช้เครื่องสเปกสูง ผู้ใช้ต้องเรียนรู้การควบคุม
โลกเสมือน 2 มิติ + ระบบบริหารจัดการงาน	ต้นทุนเนื้อหาต่ำ ใช้ผ่าน Browser ได้ทันที ให้ Spatial Presence ครบ และแก้ได้ทั้งปัญหาหลักและปัญหารอง	เลือกแนวทางนี้

4.4 Prototype & Test

ทีมประเมินว่าความเสี่ยงหลักอยู่ที่ด้านเทคนิค จึงเริ่มทำ Technical Spike ตั้งแต่ก่อนเสนอหัวข้อ เพื่อยืนยันว่าเทคโนโลยีที่เลือกทำงานได้จริง ครอบคลุมการซิงโครไนซ์ตำแหน่งแบบ real-time การสื่อสารด้วยเสียงผ่าน SFU และการแสดงผลโลก 2 มิติบน Browser โดยผลการทดลองแสดงในหัวข้อ 7

5. จุดเด่นของระบบที่เสนอ

5.1 ประสบการณ์ Virtual Event ที่ใกล้เคียงการเข้าร่วมงานจริง

คู่เทียบ: Zoom Webinar, Microsoft Teams, YouTube Live

ผู้เข้าร่วมควบคุมตัวละครเดินภายในพื้นที่จัดงาน มองเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนและกำลังเกิดอะไรขึ้นในแต่ละโซน เดินขึ้นไปฟังบนเวที แวะ Booth หรือเข้าร่วมวงสนทนาได้ตามความสนใจ โดยสนทนากับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียง ทำให้เกิดบทสนทนาหลายวงพร้อมกันในพื้นที่เดียว

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: เครื่องมือที่ผู้จัดงานไทยใช้อยู่รองรับบทสนทนาได้ครั้งละหนึ่งวง ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันและฟังผู้พูดคนเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์กลุ่มย่อยที่เกิดขึ้นเองในงาน On-site จึงเกิดไม่ได้ ระบบที่เสนอคืนพฤติกรรมพื้นฐานของการเข้าร่วมงานจริง คือผู้เข้าร่วมเลือกเองได้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนและคุยกับใคร

5.2 ระบบคิวพบปะตัวต่อตัวกับ Speaker และ Booth

คู่เทียบ: Gather, SpatialChat, Remo และคู่แข่งทุกราย

Speaker หรือผู้ดูแล Booth กำหนดช่วงเวลาว่างของตนเอง ผู้เข้าร่วมจองคิวและพิมพ์คำถามล่วงหน้าได้ ระบบจัดลำดับผู้รอและนำทั้งสองฝ่ายเข้าห้องสนทนาส่วนตัวเมื่อถึงคิว และเมื่อจบการสนทนาก็เรียกคิวถัดไปเองอัตโนมัติ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเห็นว่ากำลังมีการสนทนาและจำนวนผู้รอคิว แต่ไม่ได้ยินเนื้อหาภายในนั้นเพื่อความ private

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: จากการสำรวจ ไม่พบว่าคู่แข่งรายใดมีฟีเจอร์นี้ Gather และ SpatialChat ให้ผู้ใช้เดินเข้าไปหา Speaker ได้เอง แต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจะเกิดการรุมล้อมและไม่มีการจัดลำดับ ส่วน Remo มีระบบโต๊ะสนทนาแต่เป็นแบบกลุ่ม ฟีเจอร์นี้ตอบปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลโดยตรง

5.3 ระบบที่ออกแบบรอบวงจรชีวิตของงานอีเวนต์

คู่เทียบ: Gather, SpatialChat

ระบบออกแบบให้ Event, Session และ Booth เป็นวัตถุหลัก ไม่ใช่เพียงพื้นที่ว่างให้ผู้ใช้เข้ามาอยู่ร่วมกัน ผู้จัดงานสร้าง Session โดยกำหนดหัวข้อ เวลา Speaker และโซนบนแผนที่ จากนั้นระบบเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเริ่ม ปุ่มนำผู้เข้าร่วมไปยังโซนที่จัด กิจกรรมถาม-ตอบ และการบันทึกว่าใครเข้าร่วม Session ใด รวมถึงครอบคลุมขั้นตอนก่อนและหลังงาน เช่น การลงทะเบียนและระบบตั๋วที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ ซึ่งทำให้ทราบอัตราผู้ลงทะเบียนที่ไม่มาร่วมงานจริง

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: Gather และ SpatialChat ออกแบบมาเพื่อ Virtual Office จึงไม่มีแนวคิดของ Event, Session หรือ Booth อยู่ในระบบ ผู้จัดงานต้องประกาศกำหนดการผ่านช่องทางภายนอกและเชื่อมโยงข้อมูลเอง ความแตกต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนฟีเจอร์ แต่อยู่ที่ระบบรู้จักสิ่งที่ผู้จัดงานกำลังทำอยู่

5.4 การแลกช่องทางติดต่อและการต่อยอดความสัมพันธ์หลังจบงาน

คู่เทียบ: คู่แข่งทุกราย

ผู้เข้าร่วมมีข้อมูลส่วนตัวสองชั้น คือชั้นสาธารณะที่ทุกคนในงานเห็นได้
และชั้นส่วนตัวที่ประกอบด้วยช่องทางติดต่อซึ่งซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการติดต่อกันต่อ
ผู้เข้าร่วมยื่นนามบัตรเสมือนให้กันได้ โดยการยื่นเป็นการให้ข้อมูลของตนเองฝ่ายเดียว
ไม่ต้องขออนุญาตและไม่มีการปฏิเสธ เมื่ออีกฝ่ายยื่นตอบจึงถือว่าแลกครบ
นามบัตรที่ได้รับถูกเก็บรวมไว้และส่งออกเป็นไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้าโทรศัพท์ได้ทันที

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: แพลตฟอร์มพื้นที่เสมือนที่สำรวจทั้งหมดจบการสร้างเครือข่ายไว้ที่การสนทนา
เมื่อปิดหน้าต่างแล้วผู้เข้าร่วมไม่เหลือสิ่งใดติดตัวออกไปจากงาน
ทั้งที่การได้ช่องทางติดต่อคือผลลัพธ์ที่แท้จริงของการสร้างเครือข่าย ระบบที่เสนอทำให้ผลลัพธ์ส่วนนี้เกิดขึ้นจริง
โดยยังเคารพความเป็นส่วนตัว เนื่องจากช่องทางติดต่อเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเป็นผู้ยื่นให้เท่านั้น

5.5 การให้บริการแบบ Self-service สำหรับตลาดไทย

คู่เทียบ: happenn, XR-Services, Creativeworld

ผู้จัดงานสร้างงาน เลือกความจุผู้เข้าร่วมและระยะเวลา เห็นราคาทันทีจากโครงสร้างราคาที่คิดตามสองปัจจัยนี้
และได้ลิงก์เผยแพร่ภายในเวลาประมาณ 10 นาที โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายขาย

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: ผู้ให้บริการในประเทศไทยที่สำรวจทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ Agency
ที่ต้องขอใบเสนอราคาและใช้เวลาเป็นสัปดาห์ จึงไม่เหมาะกับผู้จัดงานขนาดเล็กที่จัดงานบ่อย
ส่วนผู้ให้บริการต่างประเทศมี Self-service แต่คิดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีการสนับสนุนภาษาไทย

5.6 Post-event Report สำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม

คู่เทียบ: คู่แข่งทุกราย

ระบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ให้ผู้จัดงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมเทียบกับผู้ลงทะเบียน
ระยะเวลาการอยู่ในงาน Session และ Booth ที่ได้รับความสนใจ ผลการใช้งานระบบคิว
ประกอบกับแบบสอบถามท้ายงาน ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับหน้าสรุปของตนเอง ทั้งจำนวน Session
ที่เข้าร่วมและนามบัตรที่แลกได้

การวิเคราะห์ความแตกต่าง: แพลตฟอร์มพื้นที่เสมือนทั่วไปให้ข้อมูลเพียงจำนวนผู้เข้าใช้งาน เนื่องจากไม่มีแนวคิดของ
Event, Session หรือ Booth จึงระบุไม่ได้ว่าผู้เข้าร่วมสนใจส่วนใดของงาน
ส่วนผู้ให้บริการในประเทศไทยมักส่งมอบรายงานเป็นเอกสารที่จัดทำด้วยแรงงานคนหลังจบงาน

6. Challenges ของระบบ

6.1 ด้านเทคนิค

(1) Proximity Audio

ระบบต้องให้ผู้ใช้ได้ยินเสียงเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ และเปลี่ยนกลุ่มผู้พูดทันทีเมื่อตัวละครเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อเสียงแบบ Peer-to-Peer รองรับได้ประมาณ 6 คนเท่านั้น และการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้เดินผ่านกันทำให้เสียงขาดหายตลอด

แนวทางรับมือ: ใช้สถาปัตยกรรม SFU ซึ่งผู้ใช้ส่งเสียงไปยัง Server เพียงชุดเดียว
และเปลี่ยนกลุ่มผู้พูดที่ได้ยินได้โดยไม่ต้องรื้อการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ทีมกำหนดแผนลดระดับความซับซ้อนไว้ล่วงหน้า
หากผลการทดลองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะปรับจากเสียงตามตำแหน่งเต็มรูปแบบเป็นเสียงแบ่งตามโซน
และเป็นเสียงเฉพาะห้องสนทนาส่วนตัวกับพื้นที่เวทีตามลำดับ

(2) การเข้าถึงเครือข่ายและการนำระบบขึ้นใช้งานจริง

การสื่อสารด้วยเสียงต้องเจาะผ่านระบบเครือข่ายของผู้ใช้ ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับเครือข่ายองค์กรและสถาบันการศึกษา
ความเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ การนำเสนอผลงานในวันสอบจะดำเนินการบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีข้อจำกัดสูงที่สุด หากไม่ได้เตรียมไว้ ผู้ใช้จะเข้างานและเห็นตัวละครเคลื่อนที่ได้ แต่ไม่ได้ยินเสียง

แนวทางรับมือ: เลือกใช้ LiveKit ซึ่งมี TURN Server สำรองเส้นทางเสียงในตัว ตรวจสอบข้อกำหนดของ Server
ที่จะใช้จริงตั้งแต่ต้นโครงงาน และทดสอบบนเครือข่าย 5 รูปแบบก่อนวันนำเสนอ

(3) ข้อจำกัดด้าน Bandwidth ของ Video

หากผู้เข้าร่วม 50 คนเปิดกล้องพร้อมกัน ผู้ใช้แต่ละคนต้องรับข้อมูลประมาณ 75 Mbps ซึ่งทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ

แนวทางรับมือ: ใช้ Video เฉพาะกรณี Speaker บนเวทีและห้องสนทนาตัวต่อตัว ส่วนผู้เข้าร่วมทั่วไปแสดงตัวตนด้วย Avatar ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกรูปแบบ 2 มิติ

(4) การซิงโครไนซ์ตำแหน่งผู้ใช้แบบ real-time

ตำแหน่งของผู้ใช้ทุกคนต้องถูกส่งถึงกันหลายสิบครั้งต่อวินาที ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนผู้เข้าร่วม
และต้องจัดการกรณีที่ผู้ใช้หลุดการเชื่อมต่อแต่ตัวละครยังค้างในระบบ

แนวทางรับมือ: ส่งเฉพาะข้อมูลส่วนที่เปลี่ยนแปลง และทดสอบวัดปริมาณข้อมูลจริงที่จำนวนผู้ใช้ระดับ 30–80 คน

(5) การควบคุมสิทธิ์หลายบทบาทและการแยกข้อมูลระหว่างงาน

ระบบมีผู้ใช้หลายบทบาทที่มีสิทธิ์ต่างกัน และให้บริการหลายงานพร้อมกันบนระบบเดียว
จึงต้องรับประกันว่าผู้ใช้ของงานหนึ่งเข้าถึงข้อมูลของอีกงานหนึ่งไม่ได้

แนวทางรับมือ: ตรวจสอบสิทธิ์ที่ฝั่ง Server เป็นหลัก ไม่พึ่งการซ่อนเมนูที่ฝั่งผู้ใช้
และกำหนดการทดสอบการเข้าถึงข้ามงานเป็นรายการทดสอบบังคับ

(6) ทีมไม่มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีหลัก และมีขนาดทีมจำกัด

สมาชิกในทีมไม่เคยพัฒนาระบบที่ใช้การสื่อสารแบบ real-time การสื่อสารด้วยเสียง หรือเครื่องมือแสดงผลเกมอย่าง Phaser และ Tiled มาก่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มักถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ประกอบกับทีมมีสมาชิก 3 คน

แนวทางรับมือ: แบ่งงานเป็น 3 สายโดยไม่หมุนเวียนเพื่อให้แต่ละคนสะสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กำหนดกรอบเวลาให้การทดลองทุกรายการ เผื่อเวลาสำหรับงาน real-time เป็น 2.5–3 เท่าของที่ประเมิน และจัดลำดับให้ฟีเจอร์หลักเสร็จก่อนฟีเจอร์เสริมโดยกำหนดจุดตัดสินใจไว้ล่วงหน้า

6.2 ด้านธุรกิจและผู้ใช้งาน

(7) ประสบการณ์ใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เสมือน

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากไม่เคยใช้ระบบที่ต้องควบคุมตัวละครมาก่อน หากไม่เข้าใจวิธีใช้งานภายในไม่กี่นาทีแรกก็อาจออกจากงานไป ทำให้คุณค่าของระบบไม่เกิดขึ้นแม้ส่วนเทคนิคจะสมบูรณ์

แนวทางรับมือ: ออกแบบขั้นตอนแนะนำการใช้งานเมื่อเข้างานครั้งแรก จำกัดสิ่งที่ผู้ใช้ต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มใช้งาน และทดสอบกับผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบลักษณะนี้มาก่อน

(8) การกลั่นกรองเนื้อหาและความปลอดภัยของผู้ใช้

หากงานเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม ระบบต้องมีเครื่องมือปิดเสียง เชิญออก และรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นภาระที่ทีมขนาด 3 คนต้องออกแบบให้ผู้จัดงานดำเนินการเองได้

แนวทางรับมือ: ให้ผู้จัดงานเป็นผู้รับผิดชอบการกลั่นกรองภายในงานของตน และไม่พัฒนาฟีเจอร์จับคู่สนทนากับคนแปลกหน้าแบบสาธารณะ

(9) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ระบบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม และมีฟีเจอร์ส่งออกข้อมูลผู้สนใจให้ผู้ออกร้าน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางรับมือ: แยกการขอความยินยอมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ออกร้านออกจากการยินยอมเข้าร่วมงาน ออกแบบให้ช่องทางติดต่อเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของยื่นนามบัตรให้เท่านั้น และระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

7. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Feasibility Studies)

7.1 ผลการทดลองที่ดำเนินการแล้ว

ทีมเริ่มทำ Technical Spike ตั้งแต่ก่อนเสนอหัวข้อ เพื่อยืนยันว่าเทคโนโลยีที่เลือกทำงานได้จริง ไม่ใช่การประเมินจากเอกสารเพียงอย่างเดียว

Technical Spike	คำถามที่ต้องการคำตอบ	ผล	ข้อสรุปที่ได้
การสื่อสารด้วยเสียงผ่าน SFU	สถาปัตยกรรม SFU ของ LiveKit รองรับการสื่อสารด้วยเสียงและควบคุมสิทธิ์การเข้าห้องได้จริงหรือไม่	ผ่าน	ใช้ SFU เป็นสถาปัตยกรรมหลักได้ โดยการให้สิทธิ์เข้าห้องต้องทำจากฝั่ง Server เท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมเป็น Speaker
Real-time State Synchronization	ระบบซิงโครไนซ์ตำแหน่งผู้ใช้หลายรายพร้อมกันด้วย Colyseus ทำงานได้หรือไม่	ผ่าน	ใช้ Colyseus เป็นชั้นจัดการสถานะได้ แต่ยังต้องทดสอบที่ระดับ 30 คนเพื่อวัดการใช้ทรัพยากรจริง

Technical Spike	คำถามที่ต้องการคำตอบ	ผล	ข้อสรุปที่ได้
การแสดงผลโลก 2 มิติ	Tiled และ Phaser สร้างแผนที่ตรวจจับการชน และทำงานร่วมกับ Next.js ได้หรือไม่	ผ่าน	ไม่ต้องพัฒนาเครื่องมือสร้างแผนที่เอง ประหยัดเวลาได้ประมาณ 4–6 สัปดาห์

7.2 ความเป็นไปได้ด้านสถาปัตยกรรม

ปริมาณงานของโครงงานประมาณ 70% เป็นการพัฒนา Web Application ในรูปแบบที่ทีมมีประสบการณ์ เช่น ระบบจัดการงาน ตั๋ว คิว และ Dashboard ส่วนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่คือ WebRTC ประมาณ 15–20% และ Game Rendering ประมาณ 15%

ทีมเลือกใช้ TypeScript ตลอดทั้งระบบ เนื่องจากชั้น Real-time ทำงานบน Node.js อยู่แล้ว
การเลือกภาษาอื่นสำหรับชั้น API จะทำให้ต้องดูแลเครื่องมือพัฒนาและประกาศโครงสร้างข้อมูลซ้ำสองชุด

7.3 ความเป็นไปได้ด้านธุรกิจ

ตลาดยังเติบโตต่อเนื่อง — ตลาด Virtual Event Platform ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เติบโตจาก 16.28 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 17.4% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 36.63 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 แสดงว่าความต้องการงาน Online และ Hybrid
ยังขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังสถานการณ์โควิด

การสร้างเครือข่ายคือเหตุผลหลักที่คนเข้าร่วมงาน — ผู้เข้าร่วม 61%
ระบุว่าการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกันเป็นเหตุผลหลักในการเข้าร่วมงานเชิงวิชาชีพ และรายงาน Event Networking Report ของ Bizzabo พบว่าผู้เข้าร่วม 51%
เห็นว่าการได้สร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกลับมาร่วมงานในสถานที่จริง ซึ่งแซงหน้าเหตุผลด้านเนื้อหาความรู้

แต่ระบบ Online ทำเรื่องนี้ได้ไม่ดี — นักการตลาดสาย Event 68.8%
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโอกาสสร้างเครือข่ายใน Virtual Event และ 67.7%
ระบุว่าการรักษาความสนใจของผู้เข้าร่วมระหว่าง Session Online ทำได้ยากกว่างานในสถานที่จริง

ข้อสรุป — ข้อมูลทั้งสามชุดชี้ทิศทางเดียวกันว่า ตลาดยังเติบโต ความต้องการหลักของผู้เข้าร่วมคือการสร้างเครือข่าย และเป็นความต้องการที่เครื่องมือปัจจุบันตอบสนองได้ไม่ดี ซึ่งเป็นช่องว่างที่ระบบนี้มุ่งแก้โดยตรง สอดคล้องกับข้อมูลของ NACE ที่รายงานว่าทั้งนักศึกษาและนายจ้างต้องการปฏิสัมพันธ์แบบเจาะจงมากกว่ารูปแบบ Virtual Event รุ่นแรก โดยงานมหกรรมอาชีพเสมือนจริงมีจำนวนผู้เข้าร่วมมัธยฐาน 93 คน ซึ่งอยู่ในช่วงขนาดงานที่ระบบนี้ออกแบบไว้พอดี

7.4 การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริง

เนื่องจากข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากต่างประเทศ ทีมจึงเก็บข้อมูลปฐมภูมิในบริบทประเทศไทยควบคู่ไปด้วย

ดำเนินการแล้ว — ทีมจัดทำแบบสำรวจกับนักศึกษาและบุคลากรในคณะที่มีประสบการณ์ตรงกับงานอีเวนต์ ครอบคลุมทั้งผู้ที่เคยเป็นผู้จัดงาน Speaker และผู้เข้าร่วมงานเป็นประจำ ผลที่ได้เป็นที่มาของประเด็นหลักในหัวข้อ 2

คือผู้เข้าร่วม Online ไม่ได้รับโอกาสสร้างเครือข่ายเทียบเท่าผู้ที่มาร่วมงานในสถานที่จริง โดยเฉพาะการขอพูดคุยกับ Speaker เป็นการส่วนตัว

แผนที่จะดำเนินการต่อ — ทีมวางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมจริง
โดยเข้าร่วมงานอีเวนต์ภายนอกที่จัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น Tech Meetup และงานสัมมนาของชุมชนเทคโนโลยี
เพื่อสัมภาษณ์ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมนอกกลุ่มมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ต้องการคำตอบ ได้แก่
ความถี่และรูปแบบการจัดงาน งบประมาณต่อครั้ง และเงื่อนไขที่ทำให้ผู้จัดงานยอมเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่

8. ระบบที่นำเสนอ (Proposed System)

8.1 กลุ่มเป้าหมาย

ทีมแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วยพฤติกรรม 2 แกน คือ ความถี่ในการจัดงาน และ ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย แทนการแบ่งด้วยลักษณะทางประชากร เนื่องจากสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานมากที่สุด

กลุ่ม	ตัวอย่างงาน	ความถี่	เครือข่าย	สถานะ
A. ชุมชนเทคโนโลยีและสมาคมวิชาชีพ	Tech Meetup, งานพบปะสมาชิก	เดือนละครั้ง	สูงมาก	กลุ่มหลัก
B. องค์กรที่มีกิจกรรมภายในสม่ำเสมอ	ประชุมทีมข้ามสาขา, กิจกรรมสัมพันธ์	เดือนละครั้ง	ปานกลาง	รองรับแต่ไม่เน้นขาย
C. หน่วยงานการศึกษา	งานสัมมนา, นำเสนอผลงาน, เปิดบ้าน, แนะแนวอาชีพ	เทอมละหลายครั้ง	สูง	กลุ่มหลัก
D. งานประชุมวิชาการประจำปี	ประชุมวิชาการระดับชาติ	ปีละครั้ง	สูง	กลุ่มรอง
E. งานแสดงสินค้า	งานแสดงสินค้าและบริการ	ปีละครั้ง	ปานกลาง	กลุ่มรอง
F. การบรรยายทางเดียว	อบรมออนไลน์, ถ่ายทอดสด	บ่อย	ไม่ต้องการ	ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ A และ C โดยกลุ่ม C เป็นช่องทางเข้าสู่ตลาดเนื่องจากทีมเข้าถึงได้โดยตรงและทดลองใช้งานจริงได้ ส่วนกลุ่ม A มีศักยภาพเติบโตเพราะจัดงานถี่และมีงบประมาณ ส่วนกลุ่ม F
ถูกตัดออกเพราะหากงานไม่ต้องการการสร้างเครือข่าย พื้นที่เสมือน 2 มิติเป็นความสามารถส่วนเกิน
และการใช้ระบบประชุม Online ทั่วไปเหมาะสมกว่า

8.2 ภาพรวมระบบ

ระบบที่นำเสนอเป็นเว็บแอปพลิเคชันพื้นที่จัดงานเสมือนแบบ 2 มิติ
ที่รวมพื้นที่จัดงานเข้ากับระบบบริหารจัดการงานอีเวนต์ไว้ในระบบเดียว ผู้จัดงานสร้างและจัดการงานได้ด้วยตนเอง

ส่วนผู้เข้าร่วมเข้าสู่งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ควบคุมตัวละครเดินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และพบปะผู้เข้าร่วมคนอื่นเช่นเดียวกับการเดินอยู่ในงานจริง

แนวคิดหลักในการแก้ปัญหา

แทนที่จะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนอยู่ในบทสนทนาเดียวกันแบบระบบประชุม Online ทั่วไป ระบบจำลองสถานที่จัดงานเป็นแผนที่ 2 มิติ ทำให้เกิดบทสนทนาหลายวงพร้อมกันในพื้นที่เดียว และที่สำคัญกว่านั้นคือ รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนไปตามพื้นที่ที่ผู้ใช้ยืนอยู่ เพื่อจำลองงาน On-site ซึ่งการยืนคุยกันในโถงงาน การนั่งฟังบรรยาย และการเดินเข้าไปคุยที่บูธ ล้วนมีรูปแบบการพูดคุยที่ต่างกัน

พื้นที่ภายในงานและรูปแบบการสื่อสาร

- พื้นที่ทั่วไป — สนทนากับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียง ความดังของเสียงลดลงตามระยะห่าง เมื่อเดินออกห่างจะไม่ได้ยินวงสนทนานั้นอีก เทียบได้กับการเดินคุยกันในโถงงาน
- พื้นที่เวที (Stage) — Speaker ของ Session นั้นถ่ายทอดเสียงและวิดีโอถึงทุกคนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมรับฟังโดยไม่ส่งเสียงรบกวนกัน และขอสิทธิ์พูดชั่วคราวได้ด้วยการยกมือเมื่อ Speaker อนุญาต เทียบได้กับการนั่งฟังบรรยายและการเชิญผู้ฟังขึ้นเวที
- พื้นที่ Booth — ทุกคนที่อยู่ใน Booth ได้ยินกันทั้งหมด และเปิด-ปิดไมโครโฟนของตนเองได้ พร้อมมีคลังเอกสารและผู้ช่วยตอบคำถามอัตโนมัติประจำ Booth เทียบได้กับการเดินเข้าไปพูดคุยที่บูธ
- ห้องสนทนาส่วนตัว — ห้องปิดสำหรับผู้ใช้ 2 คน ที่ระบบพาเข้าเมื่อถึงคิวพบปะตัวต่อตัว ผู้ที่อยู่ภายนอกเห็นสถานะและจำนวนผู้รอ แต่ไม่ได้ยินเนื้อหา เทียบได้กับการขอคุยกับ Speaker เป็นการส่วนตัว

หลักการสำคัญ: สิทธิ์พิเศษของแต่ละบทบาทมีผลเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับตน Speaker ถ่ายทอดได้เฉพาะบนเวทีของ Session ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ดูแล Booth จัดการได้เฉพาะ Booth ของตน เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวจะใช้งานระบบเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมทั่วไป

ขอบเขตก่อนและหลังงาน

- ก่อนงาน — ผู้จัดงานสร้างงาน กำหนดความจุและระยะเวลาเพื่อดูค่าบริการ เลือกรูปแบบแผนที่ เปิดหรือปิดองค์ประกอบของงานตามลักษณะงาน แล้วเผยแพร่ลิงก์ให้ผู้สนใจลงทะเบียน
- หลังงาน — ระบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ให้ผู้จัดงานนำไปประเมินผล และให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนดูสรุปของตนเองพร้อมส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อที่ได้จากงาน

องค์ประกอบหลักของระบบ

องค์ประกอบ	หน้าที่
Virtual Event Space	พื้นที่เสมือน 2 มิติ ประกอบด้วยพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เวที Booth และห้องสนทนาส่วนตัว
Real-time Interaction	การซิงโครไนซ์ตำแหน่งตัวละคร และการแสดงสถานะการเข้าออกพื้นที่ของผู้ใช้แบบ real-time

องค์ประกอบ	หน้าที่
Communication	การสื่อสารด้วยข้อความและเสียงที่เปลี่ยนรูปแบบตามพื้นที่ ตั้งแต่การสนทนาตามระยะ การถ่ายทอดบนเวที การขอสิทธิ์พูด ไปจนถึงห้องสนทนาส่วนตัว
Networking	ระบบคิวพบปะตัวต่อตัวและนามบัตรเสมือน สำหรับสร้างและต่อยอดความสัมพันธ์
Booth and AI Assistant	พื้นที่ Booth พร้อมคลังเอกสาร การเก็บรายชื่อผู้สนใจ และผู้ช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ
Event Management	การสร้างและจัดการงาน ตาราง Session, Booth การลงทะเบียนและตั๋ว การกำหนดบทบาท และเครื่องมือกำกับดูแล
Post-event Report	การสรุปข้อมูลสำหรับผู้จัดงาน และหน้าสรุปส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วม

8.3 ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานที่เป็นความต้องการของระบบ

ระบบกำหนดสิทธิ์ในระดับงาน ผู้ใช้หนึ่งคนมีได้หลายบทบาทพร้อมกันในงานเดียว โดยสิทธิ์ที่ได้คือผลรวมของทุกบทบาท ไม่ใช่ลำดับชั้น และผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google หรือ Microsoft ก่อนเข้างาน เนื่องจากการมีตัวตนที่ตรวจสอบได้เป็นเงื่อนไขจำเป็นของการกำกับดูแลความปลอดภัย การเก็บรายชื่อผู้สนใจให้ผู้ออกร้าน และความถูกต้องของรายงานหลังจบงาน

บทบาท	ขอบเขต	หน้าที่หลัก
Attendee	ทั้งงาน	ค่าเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมทุกคน
Speaker	Session และพื้นที่เวที ที่ได้รับมอบหมาย	ดำเนินกิจกรรมบนเวที จัดการคิวของตนเอง
Exhibitor	Booth ที่ได้รับมอบหมาย	ดูแล Booth ให้ข้อมูล เก็บรายชื่อผู้สนใจ
Staff	ทั้งงาน	กำกับดูแลความปลอดภัยและดูแลหน้างาน
Organizer	ทั้งงาน	สร้างและจัดการงานทั้งหมด เป็นผู้ชำระค่าบริการ
Platform Admin	ทั้งระบบ	ทีมพัฒนา ดูแลภาพรวมและระงับงานที่ผิดกฎ

ผู้เข้าร่วมงาน (Attendee)

- เข้าสู่ระบบและลงทะเบียนงาน โดยระบุพื้นที่ ความสนใจ องค์กร และตอบคำถามแนะนำตัวที่ผู้จัดงานกำหนด
- จัดการโปรไฟล์สองชั้น คือชั้นสาธารณะที่ทุกคนเห็นได้ และชั้นส่วนตัวที่เป็นช่องทางติดต่อซึ่งซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น
- เข้าสู่พื้นที่เสมือน 2 มิติ ควบคุมตัวละครเคลื่อนที่ และเห็นตำแหน่งผู้เข้าร่วมคนอื่นแบบ real-time
- สนทนาด้วยข้อความและเสียงกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียง และแสดงสัญลักษณ์แสดงอารมณ์
- ดูตาราง Session รับการแจ้งเตือนก่อนเริ่ม และใช้ปุ่มนำทางไปยังพื้นที่ที่ Session นั้นจัดขึ้น

- รับชมการนำเสนอบนเวที ยกมือขอสิทธิ์พูด และเปิดไมโครโฟนกับกล้องได้ชั่วคราวเมื่อ Speaker อนุญาต
- ส่งคำถามเข้าระบบถาม-ตอบ โหวตคำถามของผู้อื่น และร่วมแบบทดสอบหรือโพลระหว่าง Session
- เข้าพื้นที่ Booth สนทนากับผู้ดูแลและผู้เข้าร่วมคนอื่น เปิดดูเอกสารและวิดีโอแนะนำ และแจ้งความสนใจให้ติดต่อกลับ
- สอบถามข้อมูลกับผู้ช่วยตอบคำถามอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ดูแลประจำ Booth
- จองคิวพบปะตัวต่อตัวกับ Speaker หรือ Booth พร้อมพิมพ์คำถามล่วงหน้า และเข้าห้องสนทนาส่วนตัวเมื่อถึงคิว
- ยื่นและแลกนามบัตรเสมือน เก็บนามบัตรที่ได้รับแยกตามงาน และส่งออกเป็นไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ
- รายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ Staff และการตั้งค่าปฏิเสธการรับนามบัตร
- ดูหน้าสรุปส่วนตัวหลังจบงาน

วิทยากร (Speaker)

- ใช้งานพื้นที่เสมือนได้เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมทั่วไป และได้รับสิทธิ์พิเศษเฉพาะบนพื้นที่เวทีของ Session ที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดไมโครโฟน กล้อง และแชร์หน้าจอเพื่อดำเนินกิจกรรม โดยรองรับ Speaker หลายคนใน Session เดียวกัน
- ดูรายชื่อผู้ยกมือขอสิทธิ์พูด อนุญาตทีละคน และเรียกคืนสิทธิ์เมื่อการสนทนาสิ้นสุด
- เปิดแบบทดสอบและโพลระหว่าง Session และจัดการคำถามในระบบถาม-ตอบ
- กำหนดช่วงเวลาว่างสำหรับคิวพบปะตัวต่อตัวของตนเอง และเปิด-ปิดคิวได้ตลอดเวลา
- ดูรายชื่อผู้รอคิวพร้อมคำถามที่พิมพ์ล่วงหน้า จบการสนทนาและเรียกคิวถัดไปด้วยตนเอง หรือข้ามคิวที่ไม่เหมาะสม
- ยกคำถามที่ตอบไม่ทันบนเวทีเข้าสู่คิวพบปะตัวต่อตัว

ผู้ดูแล Booth (Exhibitor)

- จัดการข้อมูล Booth ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งชื่อ โลโก้ รายละเอียด ลิงก์ คลังเอกสาร และวิดีโอแนะนำ
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของผู้ช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ
- สนทนาด้วยเสียงกับผู้เข้าร่วมที่เข้ามาใน Booth และแสดงสถานะของตนเอง เช่น ว่าง กำลังสนทนา หรือไม่อยู่
- รับคิวพบปะตัวต่อตัวจากคิวรวมของ Booth โดยผู้ดูแลที่ว่างเป็นผู้รับคิว ไม่แยกคิวรายบุคคล
- ดูและส่งออกรายชื่อผู้สนใจ พร้อมสถิติของ Booth ตนเอง เช่น จำนวนผู้เข้าชมและเอกสารที่ถูกเปิดดู

เจ้าหน้าที่ (Staff)

- ปิดเสียง เชิญออก และระงับการใช้งานผู้เข้าร่วมที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
- รับเรื่องจากระบบรายงานพฤติกรรม พร้อมดูข้อความย้อนหลังของพื้นที่นั้นประกอบการพิจารณา
- ลบข้อความ คำถาม และป้ายแนะนำตัวที่ไม่เหมาะสม
- มอบหมายบทบาท Speaker และ Exhibitor เพิ่มระหว่างงานได้
- ใช้สวิตช์ฉุกเฉินเพื่อปิดรับผู้เข้าใหม่หรือปิดไมโครโฟนทั้งงานเมื่อเกิดเหตุ

ผู้จัดงาน (Organizer)

- สร้างและจัดการข้อมูลงาน กำหนดวันเวลา และรูปแบบการเข้าร่วม ทั้งแบบเปิดสาธารณะและแบบเชิญเฉพาะผู้มีรหัสตั๋ว
- กำหนดความจุและระยะเวลาของงาน แล้วเห็นค่าบริการทันทีก่อนตัดสินใจ
- เลือกรูปแบบแผนที่จากชุดที่ระบบเตรียมไว้ และเปิด-ปิดองค์ประกอบของงานตามลักษณะงาน เช่น งานขนาดเล็กที่ไม่มีผู้ออกร้านสามารถปิดส่วนของ Booth ทั้งหมดได้
- สร้างและจัดการตาราง Session โดยผูกแต่ละ Session เข้ากับ Speaker และพื้นที่เวทีที่ใช้จัด
- สร้าง Booth มอบหมายผู้ดูแล และอนุมัติก่อนเผยแพร่
- จัดการผู้เข้าร่วม ทั้งการนำเข้ารายชื่อ การออกตั๋ว และการตรวจสอบการเข้างานจริง
- มอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้ โดยมอบหมายได้เฉพาะบทบาทที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับสิทธิ์ของตน และทุกการมอบหมายถูกบันทึกให้ตรวจสอบย้อนหลังได้
- ใช้เครื่องมือกำกับดูแลได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ Staff และติดตามสถานะระหว่างงาน
- ดูและส่งออกรายงานสรุปหลังจบงาน

ผู้ดูแลระบบ (Platform Admin)

- ดูรายการงานทั้งหมดและระงับงานที่ผิดเงื่อนไขการใช้บริการ
- เข้าไปตรวจสอบงานได้ โดยต้องแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ตัวตนให้ผู้อื่นเห็นเสมอ ไม่มีการเข้าโดยไม่ปรากฏตัว และทุกการใช้อำนาจถูกบันทึกให้ผู้จัดงานตรวจสอบได้
- ติดตามสถานะการทำงานของระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้พร้อมกันและสถานะของบริการสื่อสาร

ฟีเจอร์ด้าน AI

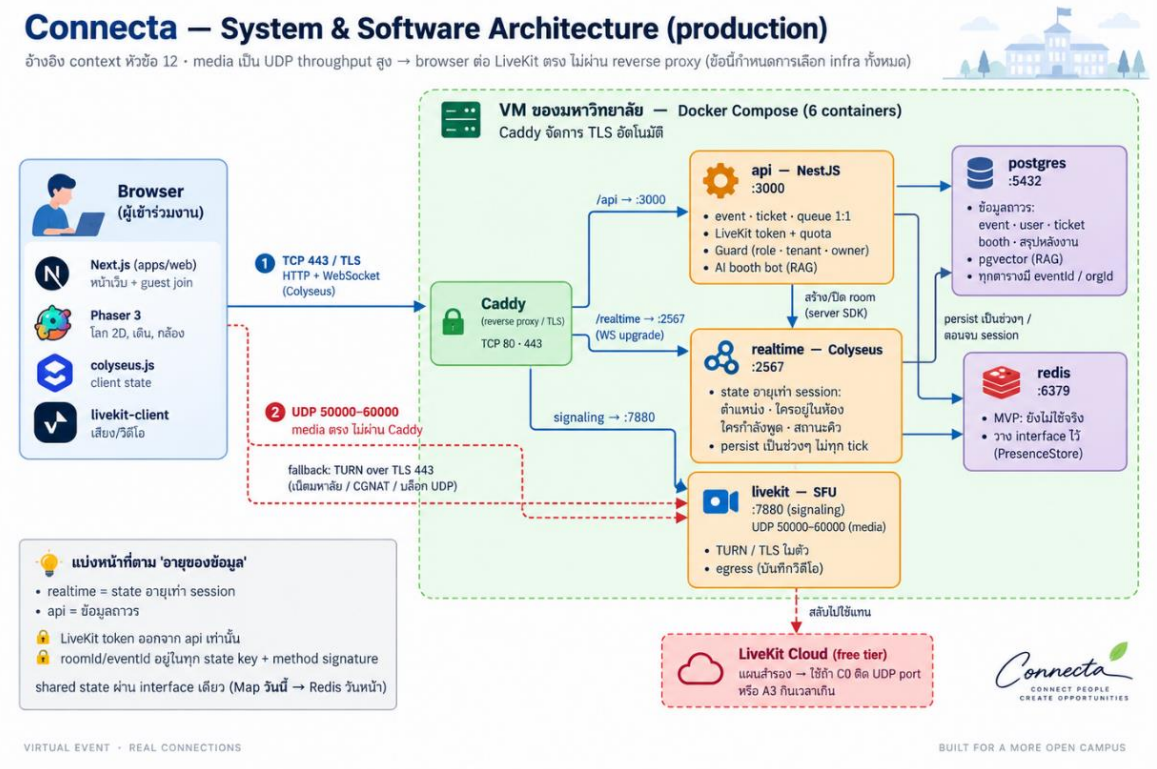
ผู้ช่วยตอบคำถามประจำ Booth — ตอบคำถามของผู้เข้าร่วมจากเอกสารที่ผู้ออกร้านอัปโหลด ด้วยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation เพื่อให้ Booth ยังให้ข้อมูลได้แม้ไม่มีผู้ดูแลประจำอยู่
ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่พบบ่อยในงานที่จัดหลายวันหรือมีผู้ดูแลจำนวนจำกัด

ขอบเขตที่ระบบรองรับ

- ผู้ใช้พร้อมกัน 30–80 คนต่องาน ซึ่งเป็นขนาดที่ออกแบบและทดสอบไว้ กรณีมีผู้เข้าร่วมเกินความจุที่จอง ระบบรองรับส่วนเกินได้ถึงร้อยละ 20 ในโหมดผู้ชม ซึ่งรับชมเวทีและสนทนาด้วยข้อความได้ แต่ไม่มีตัวละครบนแผนที่และไม่ใช้ช่องสัญญาณเสียง
- ใช้งานผ่านเว็บ Browser บนคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.4 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานบน Browser ที่รองรับ WebRTC ออกแบบเป็นบริการแยกส่วนที่ทำงานใน Container จำนวน 6 ส่วน โดยมี Caddy ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy และจัดการใบรับรอง TLS



ส่วน	เทคโนโลยี	หน้าที่
Web	Next.js	ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแสดงผลโลก 2 มิติ
API	NestJS	ข้อมูลถาวร สิทธิ์การเข้าถึง การออก Token และโควตา
Realtime	Colyseus	สถานะตำแหน่งและการเข้าร่วมพื้นที่
Media	LiveKit	ช่องสัญญาณเสียงและวิดีโอ (SFU + TURN)
Database	PostgreSQL	จัดเก็บข้อมูลถาวร
Cache	Redis	สถานะที่ใช้ร่วมกันและรายการ Token ที่ถูกเพิกถอน

ประเด็นสำคัญที่กำหนดสถาปัตยกรรมทั้งหมด: ข้อมูลเสียงและวิดีโอส่งผ่านโปรโตคอล UDP
และมีปริมาณสูงเกินกว่าจะส่งผ่าน Reverse Proxy ได้ Browser จึงต้องเชื่อมต่อกับ LiveKit โดยตรง
ข้อจำกัดนี้เป็นตัวกำหนดการเลือกโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก Load Balancer
สำเร็จรูปของผู้ให้บริการคลาวด์โดยทั่วไปไม่รองรับช่วงพอร์ต UDP ที่ WebRTC ต้องใช้

การติดตั้ง: ใช้ Docker Compose บน Server ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่เป็นช่วงเวลา (Event-based)
และมีต้นทุนคงที่ต่ำ โดยออกแบบให้ส่วน Media แยกไปยังเครื่องอื่นได้
เนื่องจากมีลักษณะการใช้ทรัพยากรต่างจากส่วนแอปพลิเคชัน และเนื่องจากพัฒนาแบบ Containerized ทุกส่วน
จึงย้ายไปยังคลาวด์ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด

หลักการด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

1. Token สำหรับเข้าใช้งาน Media ต้องออกจาก API เท่านั้น หากออกจากฝั่งผู้ใช้จะสามารถแก้ไขสิทธิ์เพื่อปลอมเป็น Speaker ได้ หลักการนี้ครอบคลุมถึงการให้สิทธิ์พูดชั่วคราวจากการยกมือ ซึ่งต้องออก Token ใหม่จากฝั่ง Server และเพิกถอนเมื่อ Speaker เรียกคืนสิทธิ์
2. ทุกตารางในฐานข้อมูลมีรหัสงานกำกับ และทุกคำสั่งค้นหาต้องกรองด้วยรหัสงานเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามงาน
3. การตรวจสอบสิทธิ์ต้องทำที่ฝั่ง Server ทุกช่องทาง ทั้ง REST, ข้อความผ่าน WebSocket และการออก Token โดยไม่พึ่งการซ่อนเมนูที่ฝั่งผู้ใช้

8.5 Technology Stack

ชั้น	เทคโนโลยี	เหตุผลที่เลือก
แสดงผลโลก 2 มิติ	Phaser 3	รองรับ Tilemap การตรวจจับการชน กล้อง และภาพเคลื่อนไหวในตัว ประหยัดเวลาพัฒนาประมาณ 3–4 สัปดาห์
เครื่องมือสร้างแผนที่	Tiled	ไม่ต้องพัฒนา Map Editor เอง ซึ่งมีขนาดงานประมาณ 4–6 สัปดาห์ และผู้ที่ไม่เขียนโปรแกรมสร้างแผนที่ได้
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Next.js + TypeScript	หน้าสาธารณะและหน้าลงทะเบียนต้องการ Server-side Rendering และ Open Graph สำหรับการแชร์ลิงก์เชิญ ทีมมีประสบการณ์อยู่แล้วและได้ทดสอบการทำงานร่วมกับ Phaser แล้ว
สถานะ real-time	Colyseus	มีการจัดการวงจรห้อง การส่งเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง การเข้ารหัสแบบ Binary และไลบรารีฝั่งผู้ใช้ครบ
API	NestJS	โครงสร้างชัดเจนสำหรับทีมหลายคน Guard เป็นที่รวมของการตรวจสอบสิทธิ์ และเขียนชุดทดสอบได้ง่าย
Media	LiveKit (Self-host)	รวม SFU, TURN over TLS และการจัดการสิทธิ์การเผยแพร่สัญญาณไว้ในชุดเดียว ซึ่งจำเป็นต่อการให้สิทธิ์พูดชั่วคราว
ฐานข้อมูล	PostgreSQL + Prisma	ข้อมูลมีความสัมพันธ์ชัดเจน ระบบคิวต้องการ Transaction และการล็อกระดับแถวเพื่อป้องกันการจองซ้ำ ส่วนขยาย pgvector รองรับงานค้นคืนเอกสารในฐานข้อมูลเดียวกัน
Cache	Redis	จัดเก็บสถานะที่ใช้ร่วมกันและรายการ Token ที่ถูกเพิกถอน

ชั้น	เทคโนโลยี	เหตุผลที่เลือก
Authentication	JWT + OAuth (Google / Microsoft)	ใช้บัญชีที่ผู้ใช้มีอยู่แล้ว ระบบไม่จัดเก็บรหัสผ่านเอง จึงลดความเสี่ยงด้านข้อมูลรั่วไหลและไม่ต้องพัฒนากระบวนการกู้คืนรหัสผ่าน
AI	LLM API + pgvector	ผู้ช่วยตอบคำถามประจำ Booth
โครงสร้างพื้นฐาน	Docker Compose + Caddy	ติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องเดียวและย้ายขึ้นคลาวด์โดยไม่แก้โค้ด

8.6 ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวข้อง

Spatial Presence และ Proximity-based Communication
เป็นแนวคิดที่กำหนดให้การสื่อสารเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันในพื้นที่จำลอง แทนการสื่อสารแบบทุกคนได้ยินทุกคน ทำให้เกิดบทสนทนาหลายกลุ่มพร้อมกันซึ่งใกล้เคียงกับพฤติกรรมในสถานที่จริง

สถาปัตยกรรม Selective Forwarding Unit (SFU) เป็นรูปแบบการรับส่งข้อมูลสื่อที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลขึ้น Server เพียงชุดเดียว และ Server ทำหน้าที่ส่งต่อให้ผู้รับที่เกี่ยวข้อง ต่างจากรูปแบบ Mesh ที่ผู้ใช้ต้องส่งข้อมูลให้ผู้รับทุกคนโดยตรง และต่างจาก MCU ที่ Server ต้องประมวลผลรวมสัญญาณซึ่งใช้ทรัพยากรสูง

9. แผนการส่งมอบงาน (Roadmap)

Release	ช่วงเวลา	เป้าหมาย
Release 1	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569	ระบบครบวงจรตั้งแต่สร้างงานถึงเข้าโลก 2 มิติ ทำงานบน Server จริง โดยยังไม่ใช้การสื่อสารด้วยเสียง
Release 2	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570	ระบบคิวพบปะตัวต่อตัว การสร้างเครือข่าย และการสื่อสารด้วยเสียงในกรณีที่ควบคุมได้
Release 3	ภายในเดือนมีนาคม 2570	ระบบครบถ้วนพร้อมใช้งานกับงานจริง

ฟีเจอร์หลักในแต่ละ Release

Release 1	Release 2	Release 3
เข้าสู่ระบบและกำหนดบทบาท	ระบบคิวพบปะตัวต่อตัว	เสียงตามตำแหน่ง
สร้างและจัดการงาน	นามบัตรเสมือนและการส่งออก	ถ่ายทอด Speaker พร้อม Video
ลงทะเบียนและระบบตั๋ว	ตาราง Session และการแจ้งเตือน	ระบบยกมือขอสิทธิ์พูด
โลก 2 มิติจากแผนที่ Tiled	เสียงในห้องคิวและพื้นที่เวที	ผู้ช่วยตอบคำถามประจำ Booth ด้วย AI

Release 1	Release 2	Release 3
ซิงโครไนซ์ตำแหน่งแบบ real-time	Booth และการเก็บรายชื่อผู้สนใจ	รายงานหลังจบงานฉบับเต็มและหน้าสรุปส่วนตัว
สนทนาด้วยข้อความตามระยะ	กิจกรรมถาม-ตอบและแบบทดสอบ	โหมดแสดงผลแบบรายการ
เครื่องมือกำกับดูแลพื้นฐาน		
สรุปผลหลังงานอย่างง่าย		
ติดตั้งบน Server จริง		

เหตุผลของการจัดลำดับ: Release 1 ครอบคลุมทั้งวงจรตั้งแต่สร้างงาน ลงทะเบียน จนถึงเข้าใช้งานโลก 2 มิติได้จริง โดยไม่มีส่วนใดขึ้นกับผลการทดลองด้านการสื่อสารด้วยเสียง

เพื่อให้มีระบบที่ทำงานได้ครบตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ถึงฐานข้อมูลตามกำหนด ส่วนการสื่อสารด้วยเสียงจัดไว้ใน Release 2 และ 3 ตามลำดับความยาก โดยเริ่มจากกรณีที่ง่ายที่สุดคือห้องที่มีผู้ใช้ 2 คน